

GUÍA DE TRABAJO

N.º 08 Runge Kutta 4

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Indicaciones generales

- Resuelva cada ejercicio en un archivo independiente utilizando un formato de nombre claro, por ejemplo: ejercicio_1.py, ejercicio_2.py, etc.
- Mantenga el estándar de importación de librerías: utilice `import numpy as np` e `import matplotlib.pyplot as plt` cada vez que sean necesarias.
- Cuando el objetivo del problema sea implementar un método numérico desde cero, no utilice funciones integradas de Python (como las de `scipy`) que entreguen la solución de forma directa.
- Priorice la claridad en su código. Utilice comentarios, defina funciones propias cuando sea pertinente y nombre sus variables de forma descriptiva.
- En todos los gráficos generados incluya obligatoriamente: título, nombre de los ejes, unidades de medida, cuadrícula (*grid*) y leyenda.
- Calcule y analice el error relativo porcentual verdadero cuando se le entregue la solución analítica.

Ejercicio 1 – Estructuración y Función Base para RK4

El objetivo de este primer ejercicio es crear la estructura de carpetas y código que servirá como base para resolver el resto de la guía. Se solicita implementar el algoritmo fundamental del método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

Escriba su función y organícela de la siguiente manera:

- Si utiliza un editor local (como VS Code): cree un archivo llamado `funciones.py` donde defina la función del método numérico, y un archivo `main.py` desde el cual importará dicha función y ejecutará las pruebas.
- Si utiliza Google Colab: cree una primera celda de código dedicada exclusivamente a la definición de la función. Las celdas siguientes serán utilizadas como el “main” para resolver los problemas de los ejercicios posteriores.

Debe programar la siguiente función:

a) **RK4 (Clásico)**: `rk4(f, t0, y0, t_end, h)`

Nota: Para asegurar que su función esté operativa, pruébela con la ecuación diferencial de prueba $\frac{dy}{dt} = -y + t$ con $y(0) = 1$ en el intervalo $t \in [0, 1]$ con $h = 0.5$. Verifique que devuelve los arreglos de tiempo y solución sin errores de ejecución antes de avanzar al Ejercicio 2.

Ejercicio 2 – Polinomio de Tercer Grado con RK4

Utilice el método clásico de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para integrar la siguiente función:

$$f(t, y) = -2t^3 + 12t^2 - 20t + 8.5$$

empleando un tamaño de paso de $h = 0.5$ y una condición inicial de $y = 1$ en $t = 0$.

Para poder evaluar el desempeño del método numérico, integre la función analíticamente y utilice la solución exacta:

$$y(t) = -0.5t^4 + 4t^3 - 10t^2 + 8.5t + 1$$

Escriba un programa que:

- Llame a su función del método **RK4** para simular el comportamiento desde $t = 0$ hasta $t = 2.0$.
- Calcule los errores relativos porcentuales en cada paso con respecto a la solución analítica.
- Grafique en una figura la solución de RK4 comparada con la solución analítica.

Tabla de Referencia de Resultados (Analíticos)

t	y_{real}
0.0	1.00000
0.5	3.21875
1.0	3.00000
1.5	2.21875
2.0	2.00000

Ejercicio 3 – Ecuación Diferencial Exponencial con RK4

De manera similar al ejercicio anterior, integre el siguiente problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} = 4e^{0.8t} - 0.5y$$

utilizando un tamaño de paso $h = 0.5$ con $y(0) = 2$ desde $t = 0$ hasta $t = 0.5$.

Al resolver esta ecuación diferencial lineal de primer orden, obtenemos la siguiente solución analítica para el cálculo del error:

$$y(t) = \frac{40}{13}e^{0.8t} - \frac{14}{13}e^{-0.5t}$$

Escriba un programa que:

- Aplique el método de **RK4** para aproximar el valor de la función en $t = 0.5$.
- Calcule el error relativo porcentual verdadero de la aproximación frente al valor analítico.
- Amplíe el intervalo de simulación hasta $t = 2.0$ (manteniendo $h = 0.5$) y genere un gráfico comparativo entre la curva analítica y los puntos calculados numéricamente.

Tabla de Referencia de Resultados (Analíticos)

t	y_{real}
0.0	2.00000
0.5	3.75152
1.0	6.19555
1.5	9.74345
2.0	14.84650

Ejercicio 4 – Ecuación No Lineal con RK4

Resuelva el siguiente problema sobre el intervalo desde $t = 0$ hasta $t = 1$ utilizando un tamaño de paso de 0.25 donde $y(0) = 1$. Muestre todos sus resultados en un mismo gráfico.

$$\frac{dy}{dt} = (1 + 4t)\sqrt{y}$$

La solución analítica de esta ecuación está dada por:

$$y(t) = (t^2 + 0.5t + 1)^2$$

Escriba un programa que:

- Aplique el método de **RK4**.
- Calcule el error relativo porcentual verdadero para la aproximación en cada paso de tiempo. Note la alta precisión intrínseca de este método frente a los métodos de orden inferior.
- Grafique la solución analítica y la aproximación numérica en un mismo plano con sus respectivas leyendas.

Tabla de Verificación de Resultados

t	y_{real}	y_{RK4}
0.00	1.00000	1.00000
0.25	1.41016	1.41008
0.50	2.25000	2.24985
0.75	3.75391	3.75363
1.00	6.25000	6.24953

Consejos

- Ejecute cada programa desde el inicio.
- Compruebe que no existan errores de ejecución.
- Revise que los resultados numéricos de sus tablas coincidan con los esperados.
- Verifique que todos los gráficos posean las etiquetas solicitadas, títulos y cuadrículas.